

Khóa nắp — nam châm nổi nắp với thân

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/box_spec.py · tools/lid_latch.py · **Hình:** tools/draw_latch.py

Việc lớn nhất còn treo sau khi phương án C bỏ sống khóa. Tính toán: tools/lid_latch.py . Hình: figs/fig11-khoa-nap . Trị số: tools/box_spec.py .

Kết luận

Khóa nắp = 8 cặp nam châm khối 20 × 5 × 5 nổi NẮP với THÂN. Không có chi tiết chuyển động, không nhìn thấy, không phải thao tác khi mở. Hệ số an toàn **1,5×** so với đặc tính "giữ được hộp lật úp hoàn toàn với hệ số động 3" — tức 4,6× so với tải tĩnh.

Phần đáng đọc không phải con số đó mà là **vì sao mọi cách khóa hiển nhiên đều sai.**

1. Khóa phải chặn hướng nào

Trục chốt bản lề P = **(6,1 , 47)** — lùi vào 6,1 từ mặt ngoài vách, ở cao độ vành; không phải ở giữa bề dày nắp (xem docs/DONG-HOC-BAN-LE.md ; bản lề là **mắt mộng gỗ**, không kim loại). Mép khe ráp giữa cách trục 176,7 mm. Quay cánh một góc nhỏ θ , mép khe đi **gần như thẳng đứng lên**: tỉ lệ dọc/ngang 11,7 : 1.

Điều đó sinh ra hai kiểu mở với hai chuyển động tương đối khác hẳn nhau:

Kiểu	Chuyển động tương đối giữa hai mép khe	Phải chặn
(a) Một cánh mở	mép khe cánh đó nâng lên so với cánh kia	phương Z
(b) Hai cánh cùng mở	hai mép nâng bằng nhau , chỉ tách nhau	phương X

Kiểu (b) không hiếm. **Lật úp hộp là kiểu (b)** — trọng lượng hai cánh kéo chúng mở cùng lúc. Đó là trường hợp thường gặp nhất, và nó vô hiệu hoá mọi thứ chỉ chặn phương Z.

Hệ quả: **một cái chốt trượt ngang xuyên từ cánh này sang cánh kia — thứ ai cũng nghĩ tới đầu tiên — không khóa được**, vì kiểu (b) rút nó ra đúng theo trục của nó.

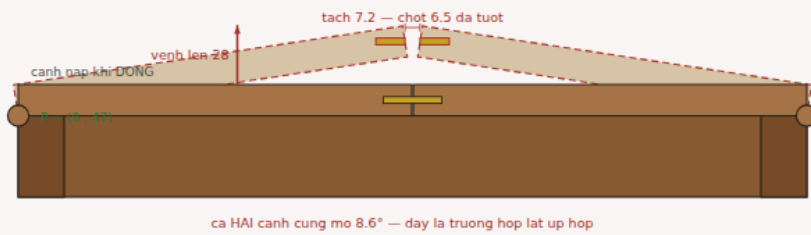
Chốt ăn sâu	Tuột khi mỗi cánh mở	Khe đã vênh lên
5,0	7,5°	23 mm
6,5	8,9°	27 mm
8,0	10,0°	30 mm
12,0	12,8°	38 mm

Đặt chốt cao hay thấp cũng không cứu được. Với chốt ăn sâu 6,5, khe vênh **22 mm** nếu chốt sát mặt trên nắp, **27 mm** ở giữa bề dày, **33 mm** nếu sát mặt dưới. Không có cao độ nào cứu được.

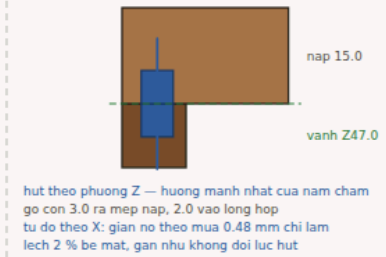
HÌNH 11 — Khóa nắp: vì sao phải nối NẮP với THÂN, và chặn đúng một phương

Trục chốt P = (0, 47), mép khe ráp giữa cách trục 189.2 mm. Mép khe đi gần như thẳng đứng lên: tỉ lệ dọc/ngang 12.6 : 1. Hai cánh cùng mở thì hai mép khe nâng bằng nhau và chỉ tách nhau — mọi khóa nối cánh với cánh đều tuột ra.

A · Vì sao khóa nối CÀNH với CÀNH không dùng được — TL 1,5:1



C · Mặt cắt qua một cặp nam châm TL 4.6:1



B · Bố trí nam châm — nhìn từ trên, dài mép trước. TL 1,5:1



Vì sao khóa nối cánh với cánh không dùng được, bố trí nam châm, và mặt cắt qua một cặp.

2. Độ ẩm giết nốt họ nghiệm đó

Mỗi cánh nắp có 48 mm gỗ ngang bề rộng nằm trong chuỗi (hai đố dọc 24 mm **xẻ xuyên tâm**; tấm Nu thả nên không đóng góp). Ở ΔMC 5 % mỗi cánh nở 0.24 mm → **khe ráp giữa đóng lại 0.48 mm**.

Bất kỳ khóa nào nối hai cánh với nhau đều phải có 0.48 mm rơ theo X để còn lắp được quanh năm. Mà 0.48 mm rơ đó, theo mục 1, cho mỗi cánh mở 1.4° và **khe vênh lên 4.6 mm** — ngay cả khi chốt còn nguyên trong ổ.

Trị số này **nhỏ đi ba lần** so với bản trước (1,09 mm), vì Rev C3b thu đố dọc 34 → 24 và xẻ xuyên tâm để siết khe ráp giữa xuống 0.7. Kết luận không đổi: 4.6 mm vênh vẫn là hồng. Và nếu P7 trượt, đố dọc hoá ra xẻ tiếp tuyến, thì chuyển vị quay lại 0.77 mm — lập luận chỉ mạnh thêm chứ không yếu đi.

Hai mục đầu cộng lại cho một kết luận cứng:

- Khóa phải nối **NẮP với THÂN**, không phải cánh với cánh.
- Và nó chỉ được chặn **phương Z**, để tự do theo X. Nếu nó chặn cả X, nó sẽ chống lại 0.48 mm giãn nở theo mùa và tự phá gổ.

Đúng một loại chi tiết thoả cả hai: thứ **ép xuống** mà **trượt tự do ngang**.

3. Cần bao nhiêu lực giữ

Trường hợp thiết kế: **lật úp hộp hoàn toàn**. Trọng lượng cánh nắp và toàn bộ ruột hộp đều đè lên mặt trong của nắp và cố xoay nó ra.

Thành phần	kg	Tay đòn	N·mm
Trọng lượng một cánh nắp	0,65	88	565
2 khay quân đầy trong một khoang	1,59	79	1 234
Nửa khay phụ kiện + quân Joker	0,39	183	703
Tổng mô men quanh trục xoay			2 502

Bốn điểm giữ mỗi cánh, tay đòn 116 và 138 mm ở cả hai đầu hộp, tổng tay đòn 508 mm:

- tĩnh: **4,93 N** mỗi điểm
- hệ số động 3: **14,8 N** mỗi điểm

Đặc tính chốt: giữ được hộp lật úp hoàn toàn với hệ số động 3.

4. Nam châm — phương án chốt

Nam châm	khối 20 × 5 × 5 , N45, mạ Ni
Số lượng	4 mỗi cánh × 2 cánh = 8 cặp
Vị trí X	122 và 144 trên cánh trái; đối xứng trên cánh phải
Vị trí Y	5,5 — nằm trong dải 10 mm mà nắp và vành thân còn chống lên nhau
Gỗ còn lại	3,0 mm ra mép nắp, 2,0 mm vào lòng hộp
Hốc âm	20,2 × 5,2 × sâu 5,2; dán epoxy; mặt nam châm thụt 0,1 dưới bề mặt
Đối ứng	nam châm thứ hai, không dùng đĩa thép
Dày nắp còn lại	9,8 mm
Khối lượng thêm	60 g

Vì sao hợp: nam châm hút theo **phương Z** — đúng hướng mạnh nhất của nó — và **hoàn toàn tự do theo X**. 0.48 mm giãn nở theo mùa chỉ làm lệch 2 % bề mặt, gần như không đổi lực hút. Đó chính xác là thứ mục 2 đòi hỏi.

Vì sao không dùng đĩa thép đối ứng: thép sẽ rỉ trong khí hậu ẩm, và cocobolo nhiều dầu làm khó phát hiện vết rỉ sớm.

Kiểm	
Yêu cầu mỗi điểm (hệ số động 3)	14,8 N
Lực kéo một cặp, tiếp xúc trực tiếp	30,0 N
Sau khi tụt do lớp hoàn thiện (–25 %)	22,5 N
Hệ số an toàn	1,5×
Tổng lực giữ một cánh	90 N

Hệ số 1,5 đó **nằm trên hệ số động 3 rồi**. So với tải tĩnh khi lật úp hoàn toàn, biên là **4,6 lần**. Nhưng 1,5 không còn chỗ để sai nếu mẫu đo không đạt: tay đòn nam châm bị **chặn trên** bởi ba khe luồn ngón (dải 50 mm quanh X = 85, 189, 293), nên **không thể** đẩy nam châm ra xa hơn 144 để ăn gian bằng tay đòn. Hốc âm sâu 16 làm hộp nặng thêm và đẩy hệ số từ 1,6 xuống 1,5 — vẫn trong ngưỡng, nhưng **bắt buộc phải đo mẫu thật** trước khi chốt cỡ nam châm.

30 N mỗi cặp là trị số catalogue. Lớp hoàn thiện dày 0,1–0,2 mm chen giữa hai mặt làm tụt lực 15–25 %, và trị số công bố của nhà cung cấp thường lạc quan. **Đặc tính kiểm (đưa vào QA, không phải vào BOM):** mỗi cặp nam châm lắp trên mẫu đã hoàn thiện phải đo được $\geq 14,8\text{ N}$. Chọn nam châm theo kết quả đo, không theo catalogue. Khối $20 \times 5 \times 5\text{ N45}$ là điểm xuất phát. **Dự phòng đã tính sẵn.** Chiều dài bị khoảng hở 24 mm giữa hai hốc ép, chiều rộng bị vách 10 mm ép; chỉ **bề dày** là tự do. Nếu mẫu đo không đạt: đổi sang $20 \times 5 \times 8$, hốc sâu 8,2 $\rightarrow$ nắp còn 6,8 mm (tối thiểu 6,0) và vách trước còn 32,8 mm thân dưới hốc. Đủ chỗ, và **không đổi bất kỳ kích thước phủ bì nào.**

Nam châm không làm được ba việc, phải nói rõ với khách:

1. **Không khóa.** Ai cũng mở được nắp bằng cách nhấc lên. Đây là nắp hộp, không phải kết sắt.
2. **Không chống được cú rơi tự do.** Ở 3 g thì đạt; rơi từ 1 m thì không.
3. Ghi vào sổ tay: giữ thẻ từ và đồng hồ cơ cách hộp 20 cm. Quân Mahjong không từ tính nên không sao.

5. Khóa gài brass — phương án nhìn thấy được

Cũng phải nối nắp với thân và chỉ chặn Z, y như nam châm. Hình thức khả thi duy nhất là **lưỡi gài lật qua mép nắp**: xoay lên đè lên mặt nắp, xoay xuống thì nằm áp vào mặt vách.

Vị trí	X = 100 và 270 , trên mặt ngoài vách trước
Vì sao không ở giữa	khe ráp giữa X = 185 nằm giữa dải hốc âm 125...245; lưỡi gài khi mở sẽ thông xuống hốc, vướng tay
Vì sao đủ một cái mỗi cánh	giữ bất kỳ một điểm nào của cánh là cánh đó không xoay được nữa — động học chỉ có một bậc tự do
Để bắt mã	vách trước dày 10, vành ở Z47; hốc âm nằm ở vách trái/phải nên mặt trước còn trống
Để	brass $40 \times 12 \times 3$, hạ bậc 3 mm vào mặt vách
Trục xoay	chốt brass $\varnothing 3$, trục chạy theo X, ở Z40
Lưỡi gài	brass dày 3, vươn ra 20, đầu lưỡi đè lên mặt nắp 10 mm
Hạ bậc trên nắp	$10\text{ (Y)} \times 34\text{ (X)} \times \text{sâu } 3,2 \rightarrow$ lưỡi phẳng với mặt nắp
Giữ vị trí	vòng ép sóng ở trục cho ma sát $\sim 0,3\text{ N}\cdot\text{m}$; lưỡi đứng yên ở cả hai vị trí, không cần lò xo

Kiểm: một khóa mỗi cánh, tay đòn 100 mm. Lực trên lưỡi ở hệ số động 3 là **77 N** $\rightarrow$ uốn lưỡi 15 MPa (hệ số 17 $\times$), ép mặt gỗ dưới lưỡi 0,23 MPa (hệ số 62 $\times$).

Đổi lại: **hai chi tiết chuyển động quay lại vào thiết kế** — đúng cái mà phương án C vừa bỏ đi. Và phải thao tác mỗi lần mở hộp.

6. So sánh

	Nam châm	Khóa gài brass
Chi tiết chuyển động	0	2
Chi tiết mòn	không	trục xoay
Phải thao tác khi mở	không	có
Nhìn thấy	không	có
Hệ số an toàn khi lật úp	1,5× (lực hút)	17× (bền lưới gài)
Khóa chống mở	KHÔNG	KHÔNG — không có chốt
Chống xóc / lạch cạch	có	có, và ép chặt hơn
Chịu được giãn nở theo mùa	có	có
Khối lượng thêm	60 g	~60 g
Rủi ro chế tạo	thấp	trung bình

Khuyến nghị: nam châm. Phương án C được chọn vì "không cơ cấu, không chi tiết mòn". Gắn lại hai cái khóa gài là phá chính lý do đã chọn nó.

Chọn khóa gài brass **nếu khách đòi một khóa nhìn thấy được** — đó là quyết định về sản phẩm, không phải về kỹ thuật. Lúc đó làm cả hai: nam châm giữ hàng ngày, khóa gài làm chi tiết trang trí và chốt vận chuyển.

7. Vị trí X không phải tự do chọn

Nam châm và khe luồn ngón nhắc khay **cùng ăn vào vành vách trước/sau**, nên chúng ép nhau. Bản dựng hình 3D bắt được va chạm này khi mô hình đầu tiên đặt nam châm ở $X = 128$ và 169 — cả hai đều nằm trong băng khe luồn ngón.

Sau khi hốc âm hai tay chuyển sang vách trái/phải, cả ba khe luồn ngón đều tồn tại (rộng 50, ở X 81, 185, 293). Băng trống trên cánh trái là X 110...164, đủ chỗ cho hai nam châm ở **122** và **144**, tay đòn 116 và 138 mm (trục xoay nay ở $X = 6,1$).

`box_spec.selfcheck()` nay kiểm chéo cả ba: nam châm ↔ khe luồn ngón, nam châm ↔ nam châm, và khe luồn ngón ↔ hốc âm hai tay.

8. Kéo theo

- Khối lượng: **6.45 kg** (khay lõi ổn định) / **7.08 kg** (khay cocobolo) — đã tính cả 8 cặp nam châm và trừ 16 hốc âm. Bản lẻ mắt mòng gỗ không thêm chi tiết nào ngoài gỗ.
- BOM thêm: 16 nam châm khối $20 \times 5 \times 5$ N45 mạ Ni, epoxy dán.
- QA thêm: đo lực tách mỗi cặp trên mẫu đã hoàn thiện, ngưỡng 12,6 N.
- Sheet BX-01 và sheet nắp phải thêm 16 hốc âm $20,2 \times 5,2 \times 5,2$ với dung sai vị trí $\pm 0,2$ — sai lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút nhanh hơn khe hở.